எடுத்துக்காட்டு 12.28

ஓர் அலுவலகத்தில் X, Y மற்றும் Z ஆகியோர் அலுவலகத்தின் தலைமையதிகாரியாக பொறுப்பேற்பதற்கான வாய்ப்புகள் முறையே $4:2:3$ என்றவிகிதத்தில் அமைந்துள்ளன. X, Y மற்றும் Z தலைமையதிகாரிகளாக பொறுப்பேற்பின் போனஸ் திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான நிகழ்தகவுகள் முறையே 0.3, 0.5 மற்றும் 0.4 ஆகும். அலுவலகத்தில் போனஸ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் Z தலைமையதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்படுவதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

தீர்வு

A_1, A_2 மற்றும் A_3 என்பவை முறையே X, Y மற்றும் Z ஆகியோர் தலைமையதிகாரியாக நியமனம்பெறுவதற்கான நிகழ்ச்சிகள் என்க. B என்பது போனஸ்திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

இங்கு நாம் சார்புநிலை நிகழ்தகவு $P(A_3 / B)$ -யினைக் காணவேண்டும்.

A_1, A_2 மற்றும் A_3 நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாதலால் பேயீஸ்-ன் தேற்றப்படி

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3)\,P(B / A_3)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2) + P(A_3)\,P(B / A_3)}$$

$$P(A_1) = \frac{4}{9}, \quad P(B / A_1) = 0.3$$

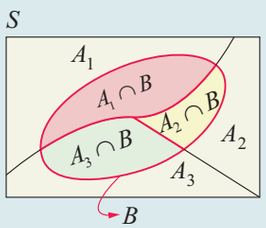
$$P(A_2) = \frac{2}{9}, \quad P(B / A_2) = 0.5$$

$$P(A_3) = \frac{3}{9}, \quad P(B / A_3) = 0.4$$

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3)\,P(B / A_3)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2) + P(A_3)\,P(B / A_3)}$$

$$P(A_3 / B) = \frac{\left(\frac{3}{9}\right)(0.4)}{\left(\frac{4}{9}\right)(0.3) + \left(\frac{2}{9}\right)(0.5) + \frac{3}{9}(0.4)}$$

$$= \frac{12}{34} = \frac{6}{17}.$$



எடுத்துக்காட்டு 12.29

மூன்று வாடகை மகிழுந்து நிறுவனங்களிடமிருந்து, ஆலோசனை தரும் ஒரு நிறுவனம் மகிழுந்துகளை வாடகைக்கு வாங்குகிறது. 50% மகிழுந்துகளை L நிறுவனத்திடமிருந்தும், 30%-ஐ M-யிடமும் மற்றும் 20%-ஐ N நிறுவனங்களிடமிருந்தும் வாங்குகிறது. L நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கிய மகிழுந்துகளில் 90% -ம், M நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கிய மகிழுந்துகளில் 70% -ம் N நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கிய மகிழுந்துகளில் 60% -ம் நல்ல நிலைமையில் உள்ளன எனில்

(i) ஆலோசனை நிறுவனம் வாங்கிய வாடகை மகிழுந்து நல்ல நிலைமையில் உள்ளதற்கான நிகழ்தகவு யாது? (ii) வாடகைக்கு வாங்கிய மகிழுந்து நல்ல நிலைமையில் உள்ளது எனில் N நிறுவனத்திடமிடமிருந்து பெறப்பட்டதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

06_12 Probability New.indd 277 25-03-2019 14:04:51